

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4 分

下列曲线中有渐近线的是()

A $y = x + \sin x$.

B $y = x^2 + \sin x$.

C $y = x + \sin \frac{1}{x}$.

D $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$.

一(2) 4 分

设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数, $g(x) = f(0)(1-x) + f(1)x$, 则在区间 $[0, 1]$ 上()

A 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

B 当 $f'(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

C 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$.

D 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $f(x) \leq g(x)$.

一(3) 4 分 选项不足4个

设 $f(x, y)$ 是连续函数, 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = ()$

A $\int_0^1 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$.

B $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy + \int_{-1}^0 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x, y) dy$.

C $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) dr$. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

一(4) 4 分

若 $\int_{-\pi}^{\pi} (x - a_1 \cos x - b_1 \sin x)^2 dx = \min_{a, b \in \mathbf{R}} \left\{ \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \right\}$, 则 $a_1 \cos x + b_1 \sin x = ()$

A $2 \sin x$

B $2 \cos x$

C $2\pi \sin x$

D $2\pi \cos x$

一(5) 4分

行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = ()$

A $(ad - bc)^2$

B $-(ad - bc)^2$.

C $a^2d^2 - b^2c^2$.

D $b^2c^2 - a^2d^2$.

一(6) 4分

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维向量, 则对任意常数 k, l , 向量组 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的 ()

A 必要非充分条件.

B 充分非必要条件.

C 充分必要条件.

D 既非充分也非必要条件.

一(7) 4分

设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(B - A) = ()$

A 0.1.

B 0.2.

C 0.3.

D 0.4.

一(8) 4分 选项不足4个

设连续型随机变量 X_1 与 X_2 相互独立且方差均存在, X_1 与 X_2 概率密度分别为 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}[f_1(y) + f_2(y)]$, 随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$, 则()

A $E(Y_1) > E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$

B $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) = D(Y_2)$

C $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) < D(Y_2)$ (D) $E(Y_1) = E(Y_2), D(Y_1) > D(Y_2)$.

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

曲面 $z = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x)$ 在点(1,0,1)处的切平面方程为

二(2) 4分

设 $f(x)$ 是周期为 4 的可导奇函数, 且 $f'(x) = 2(x - 1), x \in [0, 2]$, 则 $f(7) =$ _____.

二(3) 4分

微分方程 $xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 满足条件 $y(1) = e^3$ 的解为 $y =$

二(4) 4分

设 L 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $y + z = 0$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L z \, dx + y \, dz =$ ____.

二(5) 4分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1, 则 a 的取值范围是

二(6) 4分

设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{3\theta^2}, & \theta < x < 2\theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 若 $c \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计, 则 $c =$

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) (94分)

三(1) 10分

求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x [t^2(e^{\frac{1}{t}} - 1) - t] dt}{x^2 \ln(1 + \frac{1}{x})}$.

三(2) 10分

设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

三(3) 10 分

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$. 若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式.

三(4) 10 分

设 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (z \leq 1)$ 的上侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 dydz + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dxdy.$$

三(5) 10 分

设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛. (I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$; (II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

三(6) 11 分

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵. (I) 求方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系; (II) 求满足

$AB = E$ 的所有矩阵 B .

三(7) 11 分

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

三(8) 11 分

设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$. 在给定 $X = i$ 的条件下, 随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i) (i = 1, 2)$. (I) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ (II) 求 $E(Y)$.

三(9) 11 分

设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数且大于零. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. (I) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$; (II) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_n$ (III) 是否存在实数 a , 使得对任何 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\hat{\theta}_n\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$?

答案与解析

一(1) 答案: (C).

对 $y = x + \sin \frac{1}{x}$ 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}\right) = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = 0$ 得曲线 $y = x + \sin \frac{1}{x}$ 有斜渐近线 $y = x$, 应选(C).

一(2) 答案: (D).

方法一 令 $\varphi(x) = f(x) - g(x) = f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x$ 且 $\varphi''(x) = f''(x)$, 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $\varphi''(x) = f''(x) \geq 0$, 曲线 $y = \varphi(x)$ 为凹函数, 因为 $\varphi(0) = 0, \varphi(1) = 0$, 所以当 $x \in [0, 1]$ 时, $\varphi(x) \leq 0$ 即 $f(x) \leq g(x)$, 应选(D).

方法二 如图所示, 当 $f''(x) \geq 0$ 时, $y = f(x)$ 为凹函数, 因为 $y = g(x)$ 为连接 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线, 所以 $f(x) \leq g(x)$, 应选(D). 一(2)题图 方法点评: 本题考查函数大小比较 利用凹凸性证明不等式是不等式证明的重要方法, 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) \geq 0 (\leq 0)$, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则当 $x \in [a, b]$ 时, $f(x) \leq 0 (\geq 0)$

一(3) 答案: (D).

令 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases}$ 则 $D_1 = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}\}$,

$$D_2 = \{(r, \theta) \mid \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi, 0 \leq r \leq 1\},$$

一(3)题图 则 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x, y) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta + \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$, 应选(D).

选项不足4个

一(4) 答案: (A).

$$\begin{aligned} \text{令 } F(a, b) &= \int_{-\pi}^{\pi} (x - a \cos x - b \sin x)^2 dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} (x^2 + a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x - 2ax \cos x - 2bx \sin x + 2ab \sin x \cos x) dx \\ &= 2 \int_0^{\pi} (x^2 + a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x - 2bx \sin x) dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + 2a^2 \int_0^{\pi} \cos^2 x dx + 2b^2 \int_0^{\pi} \sin^2 x dx - 4b \int_0^{\pi} x \sin x dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + 4a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + 4b^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx - 4b \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= \frac{2}{3} \pi^3 + \pi a^2 + \pi b^2 - 4\pi b, \end{aligned}$$

由 $\begin{cases} F'_a = 2\pi a = 0, \\ F'_b = 2\pi b - 4\pi = 0 \end{cases}$ 得 $a = 0, b = 2$

$$A = F''_{aa} = 2\pi, \quad B = F''_{ab} = 0, \quad C = F''_{bb} = 2\pi,$$

由 $AC - B^2 = 4\pi^2 > 0$ 且 $A > 0$ 得 $a = 0, b = 2$ 时, $F(a, b)$ 取最小值, 故 $a_1 = 0, b_1 = 2$ 应选(A).

一(5) 答案: (B).

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = -a \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & d & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ c & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$= -ad(ad - bc) + bc(ad - bc)$$

$$= -a^2d^2 + 2abcd - b^2c^2 = -(ad - bc)^2,$$

应选(B).

一(6) 答案: (A) .

若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 由 $(\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$, 因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 可逆, 所以 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 的秩与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$ 的秩相等, 因为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix}$ 两列不成比例, 所以 $r \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ k & l \end{pmatrix} = 2$, 故 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关. 反之, 若 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不一定线性无关, 如 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = 0$, 显然 $\alpha_1 + k\alpha_3, \alpha_2 + l\alpha_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 应选 (A) .

一(7) 答案: (B).

由 $P(B) = 0.5$ 得 $P(\bar{B}) = 0.5$ 由 A, B 相互独立及减法公式得 $P(A - B) = P(AB) = P(A)P(\bar{B}) = 0.5P(A) = 0.3$, 则 $P(A) = 0.6$, 从而 $P(\bar{A}) = 0.4$ 于是 $P(B - A) = P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B) = 0.4 \times 0.5 = 0.2$, 应选 (B)

一(8) 答案: (D).

$E(Y_1) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y[f_1(y) + f_2(y)]dy = \frac{1}{2}[E(X_1) + E(X_2)]$ $[E(Y_{\{2\}}) = \frac{1}{2}[E(X_{\{1\}}) + E(X_{\{2\}})]]$, 显然 $E(Y_1) = E(Y_2)$

$$E(Y_1^2) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2[f_1(y) + f_2(y)]dy = \frac{1}{2}[E(X_1^2) + E(X_2^2)],$$

$$\begin{aligned} D(Y_1) &= \frac{1}{2}[E(X_1^2) + E(X_2^2)] - \frac{1}{4}[E(X_1)]^2 - \frac{1}{4}[E(X_2)]^2 - \frac{1}{2}E(X_1)E(X_2) \\ &= \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) + \frac{1}{4}[E(X_1^2) + E(X_2^2)] - \frac{1}{2}E(X_1)E(X_2), \\ &= \frac{1}{4}D(X_1) + \frac{1}{4}D(X_2) + \frac{1}{4}E(X_1 - X_2)^2, \end{aligned}$$

$[D(Y_{\{2\}}) = \frac{1}{4}[D(X_{\{1\}}) + D(X_{\{2\}})]]$, 显然 $D(Y_1) > D(Y_2)$, 应选(D).

选项不足4个

二(1) 答案: $2x - y - z - 1 = 0$.

$$F = x^2(1 - \sin y) + y^2(1 - \sin x) - z$$

$$n = (2x(1 - \sin y) - y^2 \cos x, 2y(1 - \sin x) - x^2 \cos y, -1),$$

在点 $(1, 0, 1)$ 处的法向量为 $n = (2, -1, -1)$, 切平面为

$$\pi: 2(x - 1) - y - (z - 1) = 0, \text{ 即 } 2x - y - z - 1 = 0.$$

二(2) 答案: 1.

由 $f'(x) = 2(x-1)$, $x \in [0, 2]$ 得 $f(x) = (x-1)^2 + C$, $x \in [0, 2]$, 因为 $f(0) = 0$, 所以 $C = -1$, 故 $f(x) = x^2 - 2x$, $x \in [0, 2]$

$$f(7) = f(-1) = -f(1) = 1.$$

二(3) 答案: e^{2x+1}

$xy' + y(\ln x - \ln y) = 0$ 化为 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} \ln \frac{x}{y} = 0$, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $u + x \frac{du}{dx} - u \ln u = 0$, 变量分离得 $\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$ 积分得 $\ln(\ln u - 1) = \ln x + \ln C$, 即 $\ln u = Cx + 1$ 原方程通解为 $y = xe^{Cx+1}$, 由 $y(1) = e^3$ 得 $C = 2$, 故 $y = xe^{2x+1}$

二(4) 答案: π

方法一 令 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \\ z = -\sin t, \end{cases}$ (起点 $t = 0$, 终点 $t = 2\pi$, 则

$$\begin{aligned} \oint_L z dx + y dz &= \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt + \sin t(-\cos t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t dt + \sin t(-\cos t) dt \\ &= 2 \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \pi \end{aligned}$$

方法二 设截面面上侧为 Σ , 则 $n = (0, 1, 1)$, $\cos \alpha = 0$, $\cos \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 由斯托克斯公式得

$$\oint_L z dx + y dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} dS = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS,$$

而 $dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$, 所以 $\oint_L z dx + y dz = \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{\Sigma} dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \pi$.

二(5) 答案: $[-2, 2]$.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = a^2 - 4$, 因为 A 的负惯性指数为 1, 所以 $|A| \leq 0$ 由 $|A| < 0$ 得 $-2 < a < 2$. 若 $|A| = 0$

得 $a = -2$ 或 $a = 2$ 当 $a = -2$ 时, 由 $|\lambda E - A| = 0$ 得 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$, 负惯性指数为 1; 当 $a = 2$ 时, 由 $|\lambda E - A| = 0$ 得 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$, 负惯性指数为 1, 故 $-2 \leq a \leq 2$.

二(6) 答案: $\frac{2}{5n}$.

$E(X^2) = \frac{2}{3\theta^2} \int_{\theta}^{2\theta} x^3 dx = \frac{5}{2} \theta^2$, 由 $E(c \sum_{i=1}^n X_i^2) = \frac{5nc}{2} \theta^2 = \theta^2$, 得 $c = \frac{2}{5n}$

三(1) 答案: 待核实

方法一

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 - \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{x} = t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{2t} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[t^2 \left(e^{\frac{1}{t}} - 1 \right) - t \right] dt}{x} \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o \left(\frac{1}{x^2} \right) \right) - x \right] \\&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\frac{1}{2x^2} + o \left(\frac{1}{x^2} \right) \right] = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

三(2) 答案: 待核实

$y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 两边对 x 求导得

$$3y^2 \frac{dy}{dx} + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0,$$

令 $\frac{dy}{dx} = 0$ 得 $y = -2x$ 或 $y = 0$ (不适合原方程, 舍去), 将 $y = -2x$ 代入原方程得 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -2. \end{cases}$ $3y^2 \frac{dy}{dx} + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} + 2xy + x^2 \frac{dy}{dx} = 0$ 两边再对 x 求导整理得

$$(3y^2 + 2xy + x^2) y'' + 2(x + 3y) y'^2 + 4(x + y) y' + 2y = 0,$$

将 $\begin{cases} x = 1, \\ y = -2 \end{cases}$ 代入得 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{4}{9} > 0$ 故 $x = 1$ 为函数 $y = f(x)$ 极小值点, 极小值为 $y = -2$

三(3) 答案: 待核实

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^x \cos y \cdot f', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -e^x \sin y \cdot f',$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \cos^2 y \cdot f'', & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -e^x \cos y \cdot f' + e^{2x} \sin^2 y \cdot f'', \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= e^{2x} f'',\end{aligned}$$

令 $u = e^x \cos y$, 由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y) e^{2x}$ 得

$$f''(u) = 4f(u) + u, \text{ 或 } f''(u) - 4f(u) = u$$

解得 $f(u) = C_1 e^{-2u} + C_2 e^{2u} - \frac{1}{4}u$ 由 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ 得 $\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ -2C_1 + 2C_2 - \frac{1}{4} = 0, \end{cases}$ 解得 $C_1 = -\frac{1}{16}, C_2 = \frac{1}{16}$, 故

$f(u) = \frac{1}{16}(e^{2u} - e^{-2u}) - \frac{1}{4}u$. 方法点评: 本题考查偏导数与二阶常系数非齐次线性微分方程 偏导数与微分方程结合问题是一种综合和重要的题型, 首先按题目要求计算出相应的偏导数, 根据给定的等量关系式将偏导数代入等式中, 整理得微分方程, 再根据微分方程的类型对微分方程求解.

三(4) 答案: 待核实

方法一 令 $\Sigma_0: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$, 取下侧, 其中 Σ 与 Σ_0 围成的几何体为 Ω , 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} (x-1)^3 dydz + (y-1)^3 dzdx + (z-1) dxdy = - \iiint_{\Omega} [3(x-1)^2 + 3(y-1)^2 + 1] dv$$

由三重积分的对称性与奇偶性性质得 $\iiint_{\Omega} x \, dv = 0$, $\iiint_{\Omega} y \, dv = 0$ 从而 $I = -\iiint_{\Omega} [3(x^2 + y^2) - 6x - 6y + 7] \, dv = -\iiint_{\Omega} [3(x^2 + y^2) + 7] \, dv$

$$\begin{aligned} &= -\int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} [3(x^2 + y^2) + 7] \, dv = -\int_0^1 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} (3r^3 + 7r) \, dr \\ &= -2\pi \int_0^1 \left(\frac{3}{4}z^2 + \frac{7}{2}z \right) dz = -2\pi \left(\frac{1}{4} + \frac{7}{4} \right) = -4\pi, \end{aligned}$$

由于 $\iint_{\Sigma_0} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy = \iint_{\Sigma_0} (z-1) \, dx \, dy = 0$, 故 $I = \iint_{\Sigma} (x-1)^3 \, dy \, dz + (y-1)^3 \, dz \, dx + (z-1) \, dx \, dy = -4\pi$. 方法二 由 $z = x^2 + y^2$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2y$, 曲面的法向量为 $n = (-2x, -2y, 1)$,

$$\cos \alpha = -\frac{2x}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \cos \beta = -\frac{2y}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}},$$

$$dy \, dz = \cos \alpha \, dS = \frac{\cos \alpha}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \, dS = -2x \, dx \, dy,$$

$$dz \, dx = \cos \beta \, dS = \frac{\cos \beta}{\cos \gamma} \cdot \cos \gamma \, dS = -2y \, dx \, dy,$$

令 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} [(x-1)^3(-2x) + (y-1)^3(-2y) + (z-1)] \, dx \, dy \\ &= \iint_D [(x-1)^3(-2x) + (y-1)^3(-2y) + (x^2 + y^2 - 1)] \, dx \, dy \\ &= \iint_D (-2x^4 - 2y^4 - 5x^2 - 5y^2 - 1) \, dx \, dy \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (2r^5 \cos^4 \theta + 2r^5 \sin^4 \theta + 5r^3 + r) \, dr \\ &= -\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{3} \cos^4 \theta + \frac{1}{3} \sin^4 \theta + \frac{5}{4} + \frac{1}{2} \right) d\theta \\ &= -\frac{8}{3} I_4 - \frac{5\pi}{2} - \pi = -4\pi. \end{aligned}$$

三(5) 答案: 待核实

(I) 由 $\cos a_n - a_n = \cos b_n$ 得 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$ 因为 $a_n > 0$, 所以 $a_n = \cos a_n - \cos b_n > 0$, 故 $0 < a_n < b_n$ 又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. (II) 方法一 由 $a_n = \cos a_n - \cos b_n$ 得

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\cos a_n - \cos b_n}{b_n} = -\frac{2 \sin \left(\frac{a_n+b_n}{2} \right) \sin \left(\frac{a_n-b_n}{2} \right)}{b_n} \sim \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n},$$

因为 $0 \leq \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n} \leq \frac{b_n}{2}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^2 - a_n^2}{2b_n}$ 收敛, 由正项级数比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛. 方法二 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n^2} \cdot \frac{a_n}{1 - \cos b_n}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1 - \cos b_n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + 1 - \cos a_n} = \frac{1}{2},$$

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 根据正项级数比较审敛法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛. 方法点评: 本题考查正项级数的比较审敛法, 在判断正项级数收敛时, 若存在另一个正项级数且知其敛散性, 一般使用比较审敛法.

三(6) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} \text{(I)} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 4 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

则方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系为 $\xi = (-1, 2, 3, 1)^T$ (II) 方法一 由 $(\mathbf{A} : \mathbf{E}) =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 & 4 & 12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

得 $B = \begin{bmatrix} 2-k_1 & 6-k_2 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数). 方法二 令 $B = (X_1, X_2, X_3)$, $E = (e_1, e_2, e_3)$ 则

$\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ 等价于 $\mathbf{AX}_1 = \mathbf{e}_1$, $\mathbf{AX}_2 = \mathbf{e}_2$, $\mathbf{AX}_3 = \mathbf{e}_3$ 方程组 $\mathbf{AX}_1 = \mathbf{e}_1$ 的通解为

$$X_1 = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1+2 \\ 2k_1-1 \\ 3k_1-1 \\ k_1 \end{bmatrix} \quad (k_1 \text{ 为任意常数}),$$

方程组 $\mathbf{AX}_2 = \mathbf{e}_2$ 的通解为

$$X_2 = k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_2+6 \\ 2k_2-3 \\ 3k_2-4 \\ k_2 \end{bmatrix} \quad (k_2 \text{ 为任意常数}),$$

方程组 $\mathbf{AX}_3 = \mathbf{e}_3$ 的通解为

$$X_3 = k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_3-1 \\ 2k_3+1 \\ 3k_3+1 \\ k_3 \end{bmatrix} \quad (k_3 \text{ 为任意常数}),$$

故 $B = \begin{bmatrix} -k_1+2 & -k_2+6 & -k_3-1 \\ 2k_1-1 & 2k_2-3 & 2k_3+1 \\ 3k_1-1 & 3k_2-4 & 3k_3+1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数). 方法三 令 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \\ x_{10} & x_{11} & x_{12} \end{bmatrix}$, 由 $\mathbf{AB} = \mathbf{E}$ 得

$$x_1 - x_4 + 3x_7 - 4x_{10} = 1, x_2 - 2x_5 + 3x_8 - 4x_{11} = 0, x_3 - 2x_6 + 3x_9 - 4x_{12} = 0, x_4 - x_7 + x_{10} = 0, x_5 - x_8 + x_{11} =$$

$$1, x_6 - x_9 + x_{12} = 0, x_1 + 2x_4 - 3x_{10} = 0, x_2 + 2x_5 - 3x_{11} = 0, x_3 + 2x_6 - 3x_{12} = 1, \text{解得} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_7 \\ x_{10} \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_1+2 \\ 2k_1-1 \\ 3k_1-1 \\ k_1 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_5 \\ x_8 \\ x_{11} \end{bmatrix} = k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_2+6 \\ 2k_2-3 \\ 3k_2-4 \\ k_2 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} x_3 \\ x_6 \\ x_9 \\ x_{12} \end{bmatrix} = k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_3-1 \\ 2k_3+1 \\ 3k_3+1 \\ k_3 \end{bmatrix},$$

故 $B = \begin{bmatrix} -k_1 + 2 & -k_2 + 6 & -k_3 - 1 \\ 2k_1 - 1 & 2k_2 - 3 & 2k_3 + 1 \\ 3k_1 - 1 & 3k_2 - 4 & 3k_3 + 1 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{bmatrix}$ (k_1, k_2, k_3 为任意常数). 方法点评: 求未知矩阵一般有如下三种情形:

(1) 矩阵方程经过化简得 $AX = B$ 或 $XA = B$, 其中 A 可逆, 则 $X = A^{-1}B$ 或 $X = BA^{-1}$ (2) 矩阵方程经过化简得 $AX = B$, 其中 A 不可逆或 A 不是方阵, 则一般将 $AX = B$ 拆成几个方程组, 求每个方程组的通解, 将通解合成矩阵 X (3) 矩阵对角化法 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 其对应的线性无关的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 令

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), P \text{ 可逆, 且 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}, \text{ 于是 } A = P \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} P^{-1}.$$

三(7) 答案: 待核实

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & n \end{bmatrix} \text{ 由 } |\lambda E - A| = 0 \text{ 得 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n \text{ 由}$$

$|\lambda E - B| = 0$ 得 B 的特征值为 $\lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = n$ 因为 $A^T = A$, 所以 A 可对角化; 因为 $r(0E - B) = r(B) = 1$, 所以 B 可对角化, 因为 A, B 特征值相同且都可对角化, 所以 $A \sim B$ 方法点评: 本题考查矩阵相似. 设 A, B 为两个 n 阶矩阵, 若 $A \sim B$, 则 A, B 的特征值相同; 反之, 若 A, B 的特征值相同, 两矩阵不一定相似, 即特征值相同是两个矩阵相似的必要而非充分条件. 注意如下结论: (1) 若 A, B 特征值相同, 且 A, B 都可相似对角化, 则 $A \sim B$; (2) 若 A, B 特征值相同, 但 A, B 中一个可相似对角化, 另一个不可相似对角化, 则两矩阵一定不相似.

三(8) 答案: 待核实

$$(I) F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$= P\{X = 1\}P\{Y \leq y | X = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y \leq y | X = 2\} \\ = \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 1\} + \frac{1}{2}P\{Y \leq y | X = 2\},$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 当 $0 \leq y < 1$ 时, $F_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{3y}{4}$ 当 $1 \leq y < 2$ 时, $F_Y(y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{2} = \frac{y}{4} + \frac{1}{2}$ 当 $y \geq 2$ 时, $F_Y(y) = 1$ 故 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3y}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{y}{4} + \frac{1}{2}, & 1 \leq y < 2, \\ 1, & y \geq 2. \end{cases}$ (II) $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$E(Y) = \int_0^1 \frac{3x}{4} dx + \int_1^2 \frac{x}{4} dx = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4}.$$

三(9) 答案: 待核实

$$(I) \text{ 总体 } X \text{ 的密度函数为 } f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx \stackrel{\frac{x^2}{\theta}=t}{=} 2 \int_0^{+\infty} te^{-t} \cdot \frac{\sqrt{\theta}}{2\sqrt{t}} dt \\
&= \sqrt{\theta} \int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt = \sqrt{\theta} \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{\sqrt{\pi\theta}}{2}. \\
E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \theta \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} d\left(\frac{x^2}{\theta}\right) = \theta \Gamma(2) = \theta.
\end{aligned}$$

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观察值, 似然函数为

$$L(\theta) = f(x_1; \theta) f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta) = \begin{cases} \frac{2^n x_1 x_2 \dots x_n}{\theta^n} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta}}, & x_1, x_2, \dots, x_n > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 时,

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 + \sum_{i=1}^n \ln x_i - n \ln \theta - \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta},$$

由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{n}{\theta} + \frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{\theta^2} = 0$ 得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ 故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ (III) 因为 $\{X_n^2\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_n^2) = E(X^2) = \theta$ 所以根据辛钦大数定律, $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X^2) = \theta$ 故存在 $a = \theta$, 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - a| \geq \varepsilon\} = 0$.
